G0 - REPASO

NOTACIÓN CIENTÍFICA

La notación científica es una manera de representar un número utilizando potencias en base diez. Esta notación se utiliza, en particular, para expresar números muy grandes o números muy pequeños.

Los números se escriben como un producto entre un número real ("b"), mayor que 1 y menor que 9, y una potencia de diez (10^n), quedando del siguiente modo:

$$bx10^n$$

donde n representa un número entero, denominado exponente.

De esta manera, y teniendo en cuenta las potencias de diez, podemos ver algunos ejemplos:

$3570 = 3{,}57 \times 1000 = 3{,}57x10^3$

$0{,}541 = 5{,}41 \times 0{,}1 = 5{,}41x10^{-1}$

$0{,}00896 = 8{,}96 \times 0.001 = 8.96x10^{-3}$

Para sumar o restar números expresados en esta notación es necesario dejarlos expresados de forma tal que sus exponentes sean iguales, así:

$$2{,}4x10^3 + 7{,}1x10^2 = 24x10^2 + 7{,}1x10^2 = 31{,}1x10^2 = 3{,}11x10^3 = 3110 = 2400 + 710$$

Para multiplicar números expresados en esta notación se deben multiplicar los prefijos numéricos y se deben sumar los exponentes, así:

$$(3{,}2x10^3) \times (1{,}3x10^5) = (3{,}2x1{,}3)x10^{(3+5)} = 4{,}16x10^8$$

Para dividir números expresados en esta notación se deben dividir los prefijos numéricos y se deben restar los exponentes, así:

$$8x10^{-3}/4x10^2 = (8/4)x10^{(-3-2)} = = 2x10^{-5}$$

REDONDEO Y CIFRAS SIGNIFICATIVAS

El valor numérico de cualquier medida es una aproximación. Ninguna medida física, como masa, longitud o tiempo es absolutamente correcta. La exactitud de toda medición está limitada por el instrumento utilizado para realizarla.

Por ejemplo, si realizamos la medición de un objeto y obtenemos un valor de 13,7 cm, por convenio, esto significa que la longitud se ha medido hasta la décima de centímetro más próxima y su valor exacto se encuentra comprendido entre 13,65 y 13,75 cm.

Excepto cuando se trabaja con números enteros (ejemplo número de pasajeros en un colectivo), es imposible obtener el valor exacto de la cantidad buscada. Por esta razón, es importante indicar el margen de error en las mediciones señalando claramente el número de cifras significativas, que son los dígitos significativos en una cantidad medida o calculada.

Cuando se utilizan cifras significativas el último dígito es incierto. En el ejemplo el número posee tres cifras significativas (1, 3 y 7), si el valor hubiese sido 13,70 cm, el mismo posee cuatro cifras significativas (1, 3, 7 y 0). Tener presente el número de cifras significativas en una medición, asegura que los cálculos realizados con los datos reflejen la precisión de esa medición.

Ejemplos:

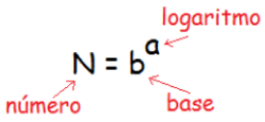
- Una bureta de 50 mL está graduada con divisiones separadas 1/10 mL, estimándose las centésimas de mililitro. Un volumen registrado de 14,83 mL representa cuatro cifras significativas. La última cifra (3), puede tener un error de dos dígitos, es decir 14.84 o 14,82. Expresado matemáticamente el volumen registrado sería (14,83 +/- 0,01)mL
- El peso de un objeto determinado en una balanza analítica, fue de 3,4062 g, este valor posee 5 cifras significativas

Guía práctica para utilizar las cifras significativas

- Cualquier dígito diferente de cero es significativo. Así, 4856 cm tiene cuatro cifras significativas; 1,23 kg posee tres cifras significativas.
- Los ceros ubicados entre dígitos distintos de cero son significativos. Así, 205 m contiene tres cifras significativas; 50102 s contiene cinco cifras significativas.
- Los ceros a la izquierda del primer dígito distinto de cero no son significativos. Los mismos se utilizan para indicar el lugar del punto decimal. Por ejemplo 0,029 g ($2{,}9\times10^{-2}$ g) contiene dos cifras significativas; 0,000000089 g ($8{,}9\times10^{-8}$ g) contiene dos cifras significativas.
- Si un número es mayor que 1, todos los ceros escritos a la derecha del punto decimal son significativos. Así 2,0 mL tiene dos cifras significativas; 40825 mg tiene cinco cifras significativas y 30200 s tiene 5 cifras significativas.
- Si un número es menor que 1, sólo son significativos los ceros que están al final del número o entre dígitos. Así, 0,302 g tiene tres cifras significativas; 0,0040 kg tiene dos cifras significativas.
- Para números sin punto decimal, los ceros ubicados después del último dígito pueden o no ser cifras significativas. Así en 200 mL puede tener una (2), dos (20) o tres (200) cifras significativas. No es posible determinar la cantidad correcta, sino se posee más información. Por está razón es de mucha utilidad la notación científica, para evitar está ambigüedad. En nuestro caso podemos expresar 2×10^2 mL, para una cifra; $2{,}0 \times 10^2$, para dos cifras o $2{,}00 \times 10^2$ para tres cifras significativas.

EL LOGARITMO Y SUS PROPIEDADES

Definimos al logaritmo de un número como el exponente al que hay que elevar la base para que dé este número. Usamos la misma base para todos los números, y lo único que cambiamos es su exponente. Todo logaritmo es un exponente:



$$\log_b N = a$$

Las bases más usadas son los números e = 2,718… y el número 10. Los logaritmos en base "e" se llaman Neperianos (derivado de Johannes Neper, matemático e inventor escocés, 1550-1617) o naturales, y se representan por el símbolo "ln". Los logaritmos en base 10 se llaman decimales, y se representan por "log".

Algunas de las propiedades más útiles de los logaritmos se muestran a continuación, ejemplificadas en todos los casos por logaritmos en base diez.

a) No existe el logaritmo con base negativa o 0.
b) No existe el logaritmo de un número negativo.
c) No existe el logaritmo de cero.
d) El logaritmo de la base es siempre la unidad: $\log 10 = \log 10^1 = 1$
e) El logaritmo de la unidad en cualquier base es cero: $\log_{10} 1 = \log_{10} 10^0 = 0$
f) El logaritmo del producto es igual a la suma de los logaritmos: $\log(axb) = \log(a) + \log(b)$
g) El logaritmo del cociente es igual a la resta de los logaritmos: $\log(a/b) = \log(a) - \log(b)$
h) El logaritmo de la potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base: $\log(a)^b = b \times \log(a)$

MAGNITUDES Y UNIDADES

Cotidianamente utilizamos distintas magnitudes. A cada magnitud le corresponde una unidad, según el Sistema Internacional de Medidas (SI) las unidades para las magnitudes detalladas son:

Magnitud Física	Unidad	Símbolo
Masa	kilogramo	kg
Volumen	decímetro cúbico	dm^3
Capacidad	litro	L
Longitud	metro	m
Tiempo	segundo	s
Temperatura Termodinámica	Kelvin	K
Corriente Eléctrica	Ampere	A
Cantidad de Materia	mol	mol

La **masa** es una magnitud que mide la inercia de un cuerpo. La inercia es la resistencia que ofrecen los cuerpos al movimiento. El **volumen** es una magnitud referida al espacio que ocupa un cuerpo en tres dimensiones.

Cabe diferenciar entre los conceptos de **volumen y capacidad**, ya que esta última es la cantidad de líquido que puede contener un recipiente. La relación entre ambos es 1 dm^3 = 1 L.

Otras Unidades Utilizadas en Química

Magnitud	Unidad
Densidad	kg/m^3
Presión	Pascal (Pa)

La **densidad** es una magnitud referida a la masa de un sistema presente en una unidad de volumen. Para calcularla se utiliza la expresión $\rho = m/v$. La **presión** es una magnitud referida a la fuerza ejercida por unidad de superficie.

Cabe destacar que la presión puede expresarse en otras unidades, la conversión entre las mismas es 1 atm = 760 mmHg = 760 Torr = 1013 hPa.

Lo mismo ocurre con la temperatura ya que 273 K = 0°C y esta conversión se hace mediante la suma directa, es decir 25°C = (25 + 273) K = 298 K.

No solo utilizamos estas unidades, sino que también en lo cotidiano usamos múltiplos o submúltiplos de éstas, dependiendo del "tamaño" del sistema con el que estemos trabajando. Para

nombrar a los múltiplos y submúltiplos de cualquier unidad del Sistema Internacional se utilizan prefijos, que se anteponen al nombre de la unidad. Por ejemplo:

Prefijo	Símbolo del Prefijo	Factor
Mega	M	10^6 (millón de veces la unidad)
Kilo	k	10^3 (mil veces la unidad)
Hecto	h	10^2 (cien veces la unidad)
Deca	da	10^1 (diez veces la unidad)
Deci	d	10^{-1} (la décima parte de la unidad)
Centi	c	10^{-2} (la centésima parte de la unidad)
Mili	m	10^{-3} (la milésima parte de la unidad)
Micro	μ	10^{-6} (la millonésima parte de la unidad)
Nano	n	10^{-9} (la mil millonésima parte de la unidad)
Pico	p	10^{-12} (la billonésima parte de la unidad)

Nota: una unidad que se utiliza comúnmente para expresar distancias atómicas y/o moleculares es el Ångstrom (Å), que equivale a 10^{-10} m.

PROBLEMAS

1) Exprese los siguientes números en notación científica, o en notación decimal, según corresponda:
   a) 0,0069
   b) 8600
   c) $2{,}02 \times 10^{-7}$
   d) $8{,}134 \times 10^4$
   e) 124000
   f) $5{,}1 \times 10^3$

2) Resolver las siguientes operaciones expresando los resultados en notación científica:
   a) $0{,}0000035 + 1{,}24 \times 10^{-4}$
   b) $8500000 \times 4{,}5 \times 10^4$
   c) 0,0024/1200
   d) 0,0012 – 0,0003

3) Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año, es decir, aproximadamente 9460800000000 km. Se estima que la Vía láctea tiene un diámetro de 100000 años luz. ¿Cuántos kilómetros tiene la Vía Láctea de diámetro?

4) Redondear las siguientes magnitudes de manera que queden expresadas con tres cifras significativas:
   a) 23,0334 cm
   b) 377,56 g
   c) 4,544 mL

5) Calcular el logaritmo en base 10 (log) de los siguientes números y expresar su valor con cuatro cifras significativas:
   a) $1{,}0 \times 10^{-11}$
   b) $4{,}5 \times 10^{-3}$
   c) $7{,}2 \times 10^{-12}$
   d) 736

6) Calcular x a partir de los valores de sus logaritmos en base 10 y expresar su valor con tres cifras significativas utilizando la notación científica cuando sea pertinente:

a) log(x) = 0,5775
b) log(x) = -2,35
c) log(x) = -8,35

7) Ordenar en forma decreciente las siguientes magnitudes:
   a) $1,0x10^{-3}$ g; 1,1 mg; $3,0x10^{-2}$ kg; 2,0 g
   b) 20,0 °C; 173 K; 0,0 °C; -13,2 °C; 249,7 K; 100 °C; 298 K
   c) 1300 mL; 1,03 cm^3; $1,03x10^{-3}$ dm^3; 1,03 L

8) La masa de un sólido es de 40,6 g y su volumen es de 20,2 cm^3. Calcular la densidad del sólido en g/cm^3 y expresar su valor con la misma cantidad de cifras significativas con las que se presentan los datos.

9) Calcular la densidad de un material que tiene una masa de 0,25 kg y ocupa un volumen de 125 cm^3. Expresar su valor en g/cm^3 con la misma cantidad de cifras significativas con las que se presentan los datos.

10) Calcular, en g/dm^3 la densidad de un líquido que ocupa 2,5 L y tiene una masa de 2,0 kg.

11) La densidad del aceite de cocina a 25 °C es de 0,921 g/cm^3. Calcular la capacidad mínima que deberá tener un tanque de almacenamiento, si se desean colocar 13 kg del mismo. Expresar el resultado en litros y con cinco cifras significativas.

12) Expresar el valor 5,3 kg en mg.

13) Expresar el valor 9,72 cm^3 en m^3.

14) Expresar el valor 2,1 kg/m^3 en g/cm^3.

15) Expresar el valor de 4,3 Å a cm.

16) Expresar el valor 53,2 °C en K.

17) Expresar el valor 200 mL en m^3.

18) Expresar el valor 512 pm en cm.

19) Expresar el valor 550 mmHg en atm con 2 cifras significativas.

20) Indicar si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas:
   a) 10 mg = $1,0x10^{-2}$ g
   b) 2,50 L = 2500 cm^3
   c) $1,205x10^{-2}$ g = 1,205 mg
   d) $9,8x10^{-3}$ ml = $9,8x10^{-2}$ cm^3

RESPUESTAS

1) $6,9x10^{-3}$; $8,6x10^{3}$; 0,000000202; 81340; $1,24x10^{5}$; 5100
2) $1,275x10^{-4}$; $3,825x10^{11}$; $1,95x10^{-6}$; $9x10^{-4}$
3) $9,4608x10^{17}$ km
4) 23,0 cm; 378 g; 4,54 mL
5) -11,00; -2,347; -11,14; 2,867
6) 3,78; $4,47x10^{-3}$; $4,47x10^{-9}$

7) a) 30 g > 2 g > $1,1x10^{-3}$ g > $1,0x10^{-3}$ g
   b) 100 °C > 298 K > 20,0 °C > 0,0 °C > -13,2 °C > 249,7 K > 173 K
   c) 1300 mL > 1,03 L > 1,03 cm^3 = $1,03x10^{-3}$ dm^3
8) 2,01 g/cm^3
9) 2,00 g/cm^3
10) 800 g/dm^3
11) 14,115 L
12) $5,3x10^6$ mg
13) $9,72x10^{-6}$ m^3
14) $2,1x10^{-3}$ g/cm^3
15) $4,3x10^{-8}$ cm
16) 326,2 K
17) $2x10^{-4}$ m^3
18) $5,12x10^{-12}$ cm
19) 0,72 atm
20) V; V; F; F